

Структура доклада для защиты ВКР (с учетом обязательных требований)

1 Введение

- Актуальность темы (почему тема важна и востребована в промышленности);
- Цель и задачи работы;
- Объект и предмет исследования;
- Методы исследования;
- *Краткое описание объекта управления (технологический процесс);*
- *Краткий обзор существующей системы автоматизации (что есть сейчас, ее недостатки).*

Пример:

Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения эффективности управления технологическим процессом на предприятии _____. Цель работы – разработка и внедрение автоматизированной системы управления _____ с использованием _____.

2 Анализ объекта автоматизации

- Краткое описание технологического процесса;
- Выявленные недостатки в существующей системе управления;
- Выбор параметров для автоматизации (давление, расход, температура и т.п.);
- Обоснование необходимости модернизации/разработки новой системы;
- *Вывод по разделу.*

Пример:

Было установлено, что существующая система не обеспечивает стабильности уровня _____, что снижает производительность и повышает энергозатраты.

3 Разработка автоматизированной системы

- Структурная схема АСУ;
- Разработка функциональной схемы автоматизации объекта управления (блоки, связи между ними);
- Описание основных компонентов схемы и их функций;
- Обоснование выбора архитектуры системы (например, распределенная, централизованная);
- Выбор технических средств (контроллеры, датчики, исполнительные механизмы);
- Разработка принципиально-электрической схемы;
- Алгоритм управления (блок-схема, описание логики);
- Средства программирования (SCADA, TIA Portal, Codesys и др.);
- Особенности разработки (например: реализация ПИД-регулятора, логики защит и т.д.).

Пример:

Система реализована на базе контроллера Siemens S7-1200, алгоритм управления реализован в среде TIA Portal с визуализацией на панели оператора.

4 Математическое и имитационное моделирование

- Построение структурно-математической модели объекта и системы управления.
- Уравнения динамики, описание параметров модели.
- Проведение имитационного моделирования (Matlab/Simulink или другое ПО).
- Анализ результатов моделирования:

Показатели качества системы,

Перерегулирование,

Статическая ошибка,

Колебательность,

Устойчивость разомкнутой и замкнутой систем САУ / САР.

- Выводы о качестве построенной системы.

Далее на выбор:

Разработка алгоритма управления для ПЛК

- Описание и пояснение алгоритма управления.
- Особенности реализации (например, использование ПИД-регулятора, логических блоков, противоаварийных сценариев).
- Схема работы алгоритма (блок-схема).

или

Архитектура автоматизированной системы

- Комплекс технических средств и программных компонентов (ПЛК, SCADA, интерфейсы оператора).
- Принцип построения и взаимодействия компонентов.
- Описание SCADA-системы (функции, возможности визуализации и управления).

или

Система противоаварийной защиты

- Описание методов и средств защиты объекта.
- Логика срабатывания, блокировок и аварийных сигнализаций.
- Влияние противоаварийных мер на надежность и безопасность работы.

и т.д....

5 Технико-экономическое обоснование

- Сравнение затрат на модернизацию и эффект от внедрения.
- Срок окупаемости (если расчет производился).
- Эффективность по показателям: производительность, качество, энергозатраты.

6 Охрана труда и безопасность

- Риски, выявленные в ходе анализа системы.
- Меры по обеспечению электробезопасности, защиты от нештатных ситуаций.
- Использование СКУД, блокировок, сигнальных устройств и т.п.

7 Заключение

- Основные результаты работы.
- Практическая значимость и возможность внедрения.
- Достижение цели и выполненные задачи.

Пример:

В результате работы была спроектирована АСУТП, реализованная на ПЛК с визуализацией, что позволило повысить стабильность параметров процесса и снизить потери на ____%.

8 Благодарность и готовность ответить на вопросы

Формула:

Спасибо за внимание. Готов(а) ответить на ваши вопросы.

Как начать доклад:

Здравствуйте, уважаемый председатель и уважаемые члены государственной экзаменационной комиссии!

Меня зовут [ФИО], [студент группы], и представляю к вашему вниманию выпускную квалификационную работу на тему:

«[Название темы работы]».

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью повышения эффективности и надежности автоматизации технологических процессов в современных производственных системах. Современные требования к качеству и безопасности производства требуют внедрения новых методов управления и совершенствования существующих систем.

Целью работы является разработка автоматизированной системы управления объектом [кратко название объекта], которая обеспечивает улучшение показателей качества и надежности технологического процесса. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: [кратко перечислить 2–3 основные задачи].

...